

# HW02\_LUIS-MIGUEL-TORIBIO-FERRER.R

Tory Ferrer

2025-08-30

```
# Tarea 2: Asignación 3: Contraste de medias
# 28/08/2025
# Semestre Agosto - Diciembre 2025
# Fuente: HW02.pdf
# Alumno: Luis Miguel Toribio Ferrer
# Matricula: 2173385
# Materia: Estadística en La Investigación Científica
```

```
# Base de datos Iris -----
```

```
# Objetivo
```

```
# El objetivo de esta práctica es que el estudiante se familiarice con el entorno de R y RStudio, explorando una de las bases de datos más utilizadas en estadística (iris), con el fin de:
```

```
# + Describir y comprender la estructura de un conjunto de datos reales.
```

```
# + Aplicar pruebas estadísticas básicas (prueba t de dos muestras) para contrastar hipótesis sobre medias poblacionales.
```

```
# + Interpretar los resultados tanto en términos estadísticos (valores de p, intervalos de confianza, tamaño del efecto) como en términos biológicos (diferencias entre especies de iris).
```

```
# + Desarrollar habilidades prácticas en la escritura de código reproducible en R y en la presentación de resultados mediante reportes en formato PDF
```

```
# Base de datos Iris
```

```
data(iris)          # cargar base
head(iris)          # primeras filas
```

```
## Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
## 1          5.1         3.5          1.4          0.2 setosa
## 2          4.9         3.0          1.4          0.2 setosa
## 3          4.7         3.2          1.3          0.2 setosa
## 4          4.6         3.1          1.5          0.2 setosa
## 5          5.0         3.6          1.4          0.2 setosa
## 6          5.4         3.9          1.7          0.4 setosa
```

```
summary(iris)      # resumen estadístico
```

```
## Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width
## Min. :4.300 Min. :2.000 Min. :1.000 Min. :0.100
## 1st Qu.:5.100 1st Qu.:2.800 1st Qu.:1.600 1st Qu.:0.300
## Median :5.800 Median :3.000 Median :4.350 Median :1.300
## Mean :5.843 Mean :3.057 Mean :3.758 Mean :1.199
## 3rd Qu.:6.400 3rd Qu.:3.300 3rd Qu.:5.100 3rd Qu.:1.800
## Max. :7.900 Max. :4.400 Max. :6.900 Max. :2.500
## Species
## setosa :50
## versicolor:50
## virginica :50
##
##
##
```

```
# Datos a trabajar -----
```

```
# A partir de la base de datos iris disponible en R, realice lo siguiente:
```

```
# 1.- Selección de especies: elija las especies versicolor y virginica de la base y enfoque su análisis en la variable Petal.Length.
```

```
data_sub <- subset(iris, Species %in% c("versicolor", "virginica"))
table(data_sub$Species)
```

```
##
## setosa versicolor virginica
## 0 50 50
```

```
# Instrucción de la tarea -----
```

```
# Primer contacto con R:
```

```
# Explorar la base de datos iris usando funciones como head(), summary().
```

```
head(data_sub)
```

```
## Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
## 51 7.0 3.2 4.7 1.4 versicolor
## 52 6.4 3.2 4.5 1.5 versicolor
## 53 6.9 3.1 4.9 1.5 versicolor
## 54 5.5 2.3 4.0 1.3 versicolor
## 55 6.5 2.8 4.6 1.5 versicolor
## 56 5.7 2.8 4.5 1.3 versicolor
```

```
summary(data_sub)
```

```
## Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width
## Min. :4.900 Min. :2.000 Min. :3.000 Min. :1.000
## 1st Qu.:5.800 1st Qu.:2.700 1st Qu.:4.375 1st Qu.:1.300
## Median :6.300 Median :2.900 Median :4.900 Median :1.600
## Mean :6.262 Mean :2.872 Mean :4.906 Mean :1.676
## 3rd Qu.:6.700 3rd Qu.:3.025 3rd Qu.:5.525 3rd Qu.:2.000
## Max. :7.900 Max. :3.800 Max. :6.900 Max. :2.500
## Species
## setosa : 0
## versicolor:50
## virginica :50
##
##
##
```

*# Identificar las variables Petal.Length y determina las estadísticas descriptivas*

```
tapply(data_sub$Petal.Length, data_sub$Species, summary)
```

```
## $setosa
## NULL
##
## $versicolor
## Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
## 3.00 4.00 4.35 4.26 4.60 5.10
##
## $virginica
## Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
## 4.500 5.100 5.550 5.552 5.875 6.900
```

*#Prueba estadística:*

*# Defina una pregunta de investigación sobre la variable Petal.Length.*

*# ¿El largo del pétalo (Petal.Length) difiere significativamente entre Iris versicolor y Iris virginica?*

*# Plantee formalmente las hipótesis estadísticas para una prueba t de dos muestras independientes (two.sided).*

*# H0 (hipótesis nula):  $\mu_{\text{versicolor}} = \mu_{\text{virginica}}$  (La media de la longitud del pétalo (Petal.Length) en Iris versicolor es igual a la media de la longitud del pétalo en Iris virginica.)*

*# H1 (hipótesis alterna):  $\mu_{\text{versicolor}} \neq \mu_{\text{virginica}}$  (La media de la longitud del pétalo (Petal.Length) en Iris versicolor es diferente a la media de la longitud del pétalo en Iris virginica)*

*# Ejecute la prueba en R justificando el tipo de prueba (Welch cuando las varianzas son diferentes o clásica, cuando las varianzas son iguales).*

`var.test(Petal.Length ~ Species, data = data_sub)`

```
##
## F test to compare two variances
##
## data: Petal.Length by Species
## F = 0.72497, num df = 49, denom df = 49, p-value = 0.2637
## alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
## 95 percent confidence interval:
##  0.411402 1.277530
## sample estimates:
## ratio of variances
##          0.7249678
```

*# Dado que el valor  $p = 0.2637 (> 0.05)$ , se concluye que no existen diferencias significativas entre las varianzas de ambas especies. Por tanto, se cumple el supuesto de homocedasticidad y la prueba t clásica es apropiada.*

*# Prueba t clásica (como las varianzas resultaron homogéneas)*  
`t.test(Petal.Length ~ Species, data = data_sub, var.equal = TRUE)`

```
##
## Two Sample t-test
##
## data: Petal.Length by Species
## t = -12.604, df = 98, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true difference in means between group versicolor and group virginica
is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -1.495426 -1.088574
## sample estimates:
## mean in group versicolor mean in group virginica
## 4.260 5.552
```

*#Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula ( $H_0$ ) y se concluye que el largo del pétalo (Petal.Length) difiere significativamente entre Iris versicolor y Iris virginica.*

*# Calcule e interprete el tamaño del efecto (Cohen's d).*

```
data_sub$Species <- droplevels(data_sub$Species)
```

```
library(effsize)
```

```
## Warning: package 'effsize' was built under R version 4.5.1
```

```
cohen.d(Petal.Length ~ Species, data = data_sub)
```

```
##
## Cohen's d
##
## d estimate: -2.520756 (large)
## 95 percent confidence interval:
## lower upper
## -3.052397 -1.989115
```

#El tamaño del efecto de Cohen's  $d = -2.52$  indica una diferencia extremadamente grande en el largo de los pétalos, lo que confirma tanto la significancia estadística como la relevancia práctica y biológica de este rasgo.

# Según los criterios de Cohen (1988):

#  $d \approx 0.2 \rightarrow$  efecto pequeño

#  $d \approx 0.5 \rightarrow$  efecto mediano

#  $d \approx 0.8 \rightarrow$  efecto grande

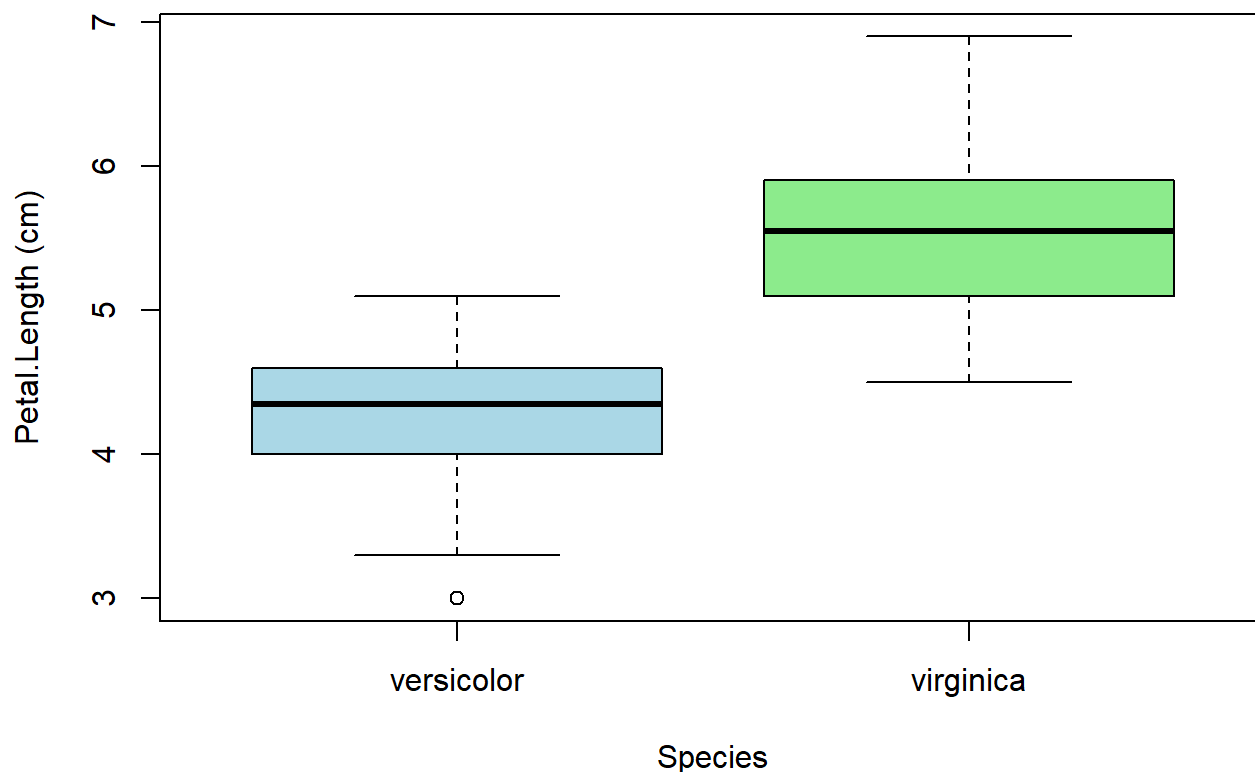
# Visualización:

#Genere una gráfica comparativa (boxplot, violinplot, etc.) que muestre las diferencias entre especies.

#Boxplot clásico en R base

```
boxplot(Petal.Length ~ Species,  
        data = data_sub,  
        main = "Largo del pétalo en Iris versicolor y virginica",  
        ylab = "Petal.Length (cm)",  
        col = c("lightblue", "lightgreen"))
```

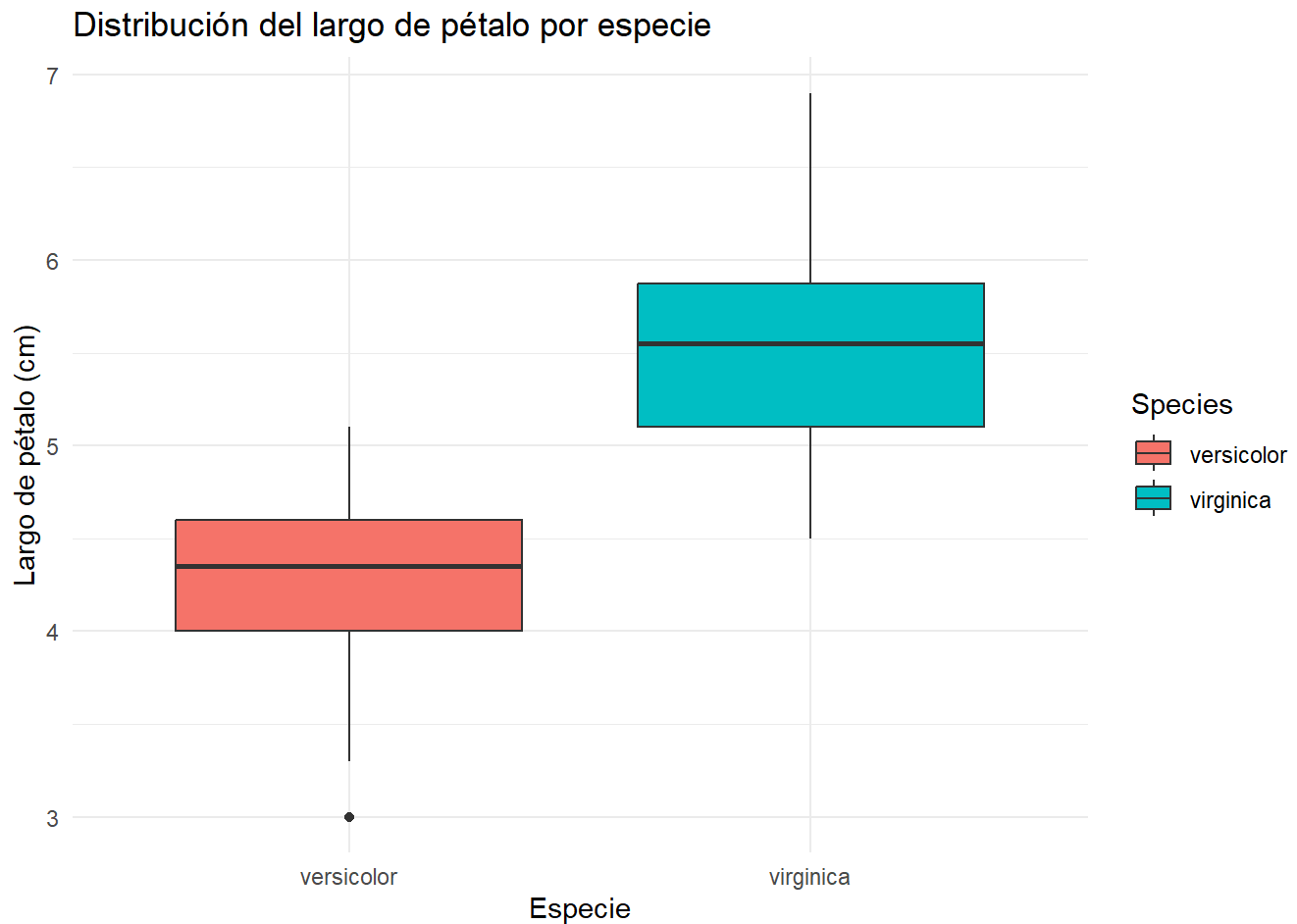
## Largo del pétalo en Iris versicolor y virginica



```
# Boxplot con ggplot2
```

```
library(ggplot2)
```

```
ggplot(data_sub, aes(x = Species, y = Petal.Length, fill = Species)) +  
  geom_boxplot() +  
  labs(title = "Distribución del largo de pétalo por especie",  
        x = "Especie", y = "Largo de pétalo (cm)") +  
  theme_minimal()
```



```
# Grafica de Violin
```

```
ggplot(data_sub, aes(x = Species, y = Petal.Length, fill = Species)) +  
  geom_violin(trim = FALSE) +  
  geom_boxplot(width = 0.1, fill = "white") +  
  labs(title = "Distribución del largo de pétalo por especie",  
        x = "Especie", y = "Largo de pétalo (cm)") +  
  theme_minimal()
```

Distribución del largo de pétalo por especie





# Informe escrito:

# Redacte una síntesis (máx. 1 cuartilla) que incluya:

# • Planteamiento del problema y de las hipótesis.

# • Resultados numéricos y gráficos.

# • Interpretación estadística y biológica.

# Planteamiento del problema e hipótesis

# El objetivo de este ejercicio fue evaluar si existían diferencias en el largo del pétalo (Petal.Length) entre dos especies de iris: Iris versicolor e Iris virginica.

# La pregunta de investigación planteada fue:

# ¿El largo del pétalo difiere significativamente entre I. versicolor y I. virginica?

# Para responderla se establecieron las siguientes hipótesis estadísticas:

#  $H_0$  (hipótesis nula):  $\mu_{\text{versicolor}} = \mu_{\text{virginica}}$

# (Las medias de la longitud de pétalo son iguales en ambas especies).

#  $H_1$  (hipótesis alterna):  $\mu_{\text{versicolor}} \neq \mu_{\text{virginica}}$

# (Las medias de la longitud de pétalo son diferentes entre las especies).

# Resultados numéricos

# El análisis descriptivo mostró:

# I. versicolor: media = 4.26 cm, DE = 0.47 cm

# I. virginica: media = 5.55 cm, DE = 0.55 cm

# La prueba de igualdad de varianzas ( $F = 0.72$ ,  $p = 0.2637$ ) indicó que las varianzas eran estadísticamente iguales. Por lo tanto, se aplicó la prueba t clásica para dos muestras independientes.

# Los resultados fueron:

#  $t = -12.604$ ,  $gl = 98$ ,  $p < 0.001$

# Diferencia de medias = -1.29 cm

# IC 95%: [-1.495, -1.089]

# El cálculo del tamaño del efecto (Cohen's  $d = -2.52$ ; IC 95% [-3.05, -1.99]) evidenció una diferencia extremadamente grande entre ambas especies.

# Resultados gráficos

# Los boxplots y violin plots mostraron una clara separación en la distribución de Petal.Length entre las dos especies, con muy poco solapamiento. I. virginica presentó consistentemente pétalos más largos que I. versicolor.

# Interpretación estadística y biológica

# Desde un punto de vista estadístico, se rechazó la hipótesis nula y se concluyó que existen diferencias significativas en el largo del pétalo entre I. versicolor y I. virginica. El valor de Cohen's  $d$  confirma que la magnitud de la diferencia es muy grande, lo que implica que esta característica tiene un poder discriminante fuerte entre ambas especies.

# En términos biológicos, la longitud del pétalo representa un rasgo morfológico clave que distingue a estas especies, lo cual coincide con su clasificación taxonómica. Esto demuestra cómo el análisis estadístico puede respaldar la identificación y diferenciación de especies en estudios botánicos.